

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı

YIL SONU FINAL PROJE ÖDEVİ

Makale Formatında Eğitim Odaklı Yapay Zekâ Agentı Geliştirme

Ders Düzeyi	Yüksek Lisans
Proje Türü	Bireysel final projesi
Teslim İçeriği	Makale formatında rapor + çalışan agent kodu + README + prompt kayıt dosyası
Geliştirme Ortamı	Python / Google Colab / Jupyter / Streamlit / Cursor / Codex / Antigravity veya eşdeğer araçlar
Değerlendirme	100 puan
Temel yaklaşım Bu final projesi, ara sınavda yapılan sentetik veri üretimi, veri ön işleme, regresyon, sınıflandırma ve kümeleme çalışmalarını bir üst aşamaya taşır. Öğrenci bu defa yalnızca model kurmayacak; geliştirdiği modeli, veriyi veya eğitimsel bilgi tabanını kullanabilen bir yapay zekâ agentı tasarlayacak, çalıştıracak, test edecek ve akademik makale düzeninde raporlayacaktır.	

1. Projenin Amacı

Bu final projesinin amacı, öğrencilerin eğitimde yapay zekâ bağlamında çalışan, açıklanabilir, test edilebilir ve yeniden kurulabilir bir agent geliştirmeleridir. Çalışma, klasik makine öğrenmesi uygulamasından farklı olarak bir eğitim problemini algılayan, uygun aracı veya modeli seçen, çıktı üreten, çıktıyı yorumlayan ve gerektiğinde kullanıcıya pedagojik öneri sunan bir agent yapısı üzerine kurulacaktır.

- Bir eğitim problemini agent bakış açısıyla yeniden modellemek.
- Ara sınavdaki veri/model geliştirme becerilerini agent mimarisiyle bütünleştirmek.
- Agent türleri, agent bileşenleri ve agent değerlendirme ölçütleri hakkında uygulamalı bilgi kazanmak.
- Yapay zekâ destekli geliştirme araçlarını bilinçli, şeffaf ve akademik etik içinde kullanmak.
- Çalışan kodu, README dosyası ve makale formatında raporla yeniden üretilebilir bir proje ortaya koymak.

2. Ara Sınavla Bağlantı

Ara sınavda öğrencilerden eğitim bağlamına uygun sentetik veri seti üretmeleri, veri temizleme/ön işleme yapmaları ve regresyon, sınıflandırma ve kümeleme modelleri uygulamaları beklenmişti. Final projesinde bu çıktıların üzerine bir karar destek katmanı eklenecektir.

- Ara sınavda geliştirilen veri seti veya model kullanılabilir.
- Aynı problem daha gelişmiş bir agent senaryosuna dönüştürülebilir.
- Yeni bir eğitim problemi seçilebilir; ancak proje mutlaka çalışan bir agent içermelidir.
- Ara sınavdaki model yalnızca raporda anlatılmayacak, agent tarafından kullanılabilir hale getirilecektir.

Beklenen dönüşüm

Ara sınav: “Model başarıyı tahmin ediyor.” Final: “Agent öğrenci verisini analiz ediyor, modeli çalıştırıyor, risk düzeyini yorumluyor, pedagojik öneri üretiyor ve çıktıyı raporluyor.”

3. Agent Olarak Kabul Edilme Koşulları

Bir uygulamanın bu proje kapsamında agent sayılabilmesi için yalnızca sohbet ekranı veya tek seferlik tahmin modeli olması yeterli değildir. Aşağıdaki bileşenlerin görünür biçimde bulunması gerekir:

Bileşen	Zorunlu Beklenti	Örnek
Amaç	Agentın hangi eğitim problemini çözdüğü açık olmalıdır.	Öğrenci terk riskini erken belirlemek.
Rol / Sistem Talimatı	Agentın rolü, sınırları ve cevap tarzı belirlenmelidir.	“Sen bir öğrenme analitiği danışmanısın.”
Girdi	Kullanıcıdan veya dosyadan	CSV yükleme, öğrenci bilgisi

Bileşen	Zorunlu Beklenti	Örnek
	veri alabilmelidir.	girme, metin yapıştırma.
Araç / Fonksiyon	En az iki fonksiyon, model veya işlem çağırmalıdır.	risk_tahmin_et(), kaynak_oner(), rapor_uret().
Karar Akışı	Agent hangi durumda hangi işlemi yapacağını seçmelidir.	Not düşükse risk analizi, metin verilirse duygu analizi.
Bellek / Kayıt	En az oturum içi geçmiş, işlem günlüğü veya sonuç kaydı tutulmalıdır.	Kullanıcı sorguları ve agent çıktılarının loglanması.
Çıktı	Sonuç yalnızca teknik değer değil, eğitimsel yorum içermelidir.	“Risk yüksek; haftalık çalışma süresi ve devamsızlık kritik.”
Test	En az 5 farklı senaryo ile agent davranışı sınanmalıdır.	Normal öğrenci, riskli öğrenci, eksik veri, uç değer, metin girdisi.
Etik Sınır	Otomatik kararın insan denetimi gerektirdiği belirtilmelidir.	“Bu çıktı nihai karar değildir; öğretmen değerlendirmesi gerekir.”

4. Öğrencilerin Bilmesi Beklenen Agent Türleri

Öğrenci raporunda kendi geliştirdiği agentın hangi agent türüne veya türlerine yakın olduğunu açıklamalıdır. Tanım ezberi beklenmez; her türün hangi problemi çözmek için kullanıldığı yazılmalıdır.

Agent Türü	Kullanım Amacı	Eğitimde Örnek Problem	Bu Projede Kullanım Biçimi
Görev Odaklı Agent	Belirli bir işi adım adım yürütür.	Öğrenci risk analizi yapmak.	Form alır, analiz eder, rapor üretir.
Araç Kullanan Agent	Fonksiyon, model, dosya veya API çağırır.	Başarı tahmin modelini çalıştırmak.	predict_score() ve generate_feedback() fonksiyonlarını çağırır.
RAG / Bilgi Tabanlı Agent	Belgelerden bilgi çekerek cevap üretir.	Ders izlencesine göre kaynak önermek.	PDF/ders notu üzerinden arama yapar ve öneri verir.
Öneri Agentı	Kullanıcı profiline göre kaynak veya yol önerir.	Kişisel öğrenme yolu oluşturmak.	Eksik konuya göre video, etkinlik, quiz önerir.

Agent Türü	Kullanım Amacı	Eğitimde Örnek Problem	Bu Projede Kullanım Biçimi
Değerlendirme Agentı	Ürün, metin veya sınav cevabını rubriğe göre değerlendirir.	Ödev raporunu puanlamak.	Rubrik tablosuna göre geri bildirim üretir.
Öğretici / Koç Agent	Öğrenene rehberlik eder.	Matematik problemini adım adım çalıştırmak.	İpucu verir, çözümü hemen söylemez.
Erken Uyarı Agentı	Risk durumunu izler ve müdahale önerir.	Devamsızlık ve düşük performans uyarısı.	Risk seviyesini ve müdahale planını üretir.
Çoklu Agent Sistemi	Farklı uzman agentlar birlikte çalışır.	Veri analizi + pedagojik yorum + raporlama.	Analist Agent, Öğretmen Agent, Değerlendirici Agent.
Planlayıcı-Yürütücü Agent	Önce plan yapar, sonra adımları işletir.	Ders çalışma planı oluşturmak.	Hedef, süre ve eksik konulara göre plan üretir.
Eleştirmen / Denetleyici Agent	Üretilen çıktıyı kontrol eder.	Agent önerisinin pedagojik uygunluğunu denetlemek.	Yanlılık, eksik gerekçe ve aşırı kesinlik kontrolü yapar.
Kod Geliştirme Agentı	Yazılım geliştirme sürecinde kod yazar, test eder, düzeltir.	Streamlit tabanlı agent arayüzü geliştirmek.	Cursor, Codex veya Antigravity ile geliştirme süreci yürütür.

5. Proje Konusu Seçenekleri

Öğrenciler aşağıdaki konulardan birini seçebilir veya dersin kapsamına uygun özgün bir konu önerebilir. Özgün konu seçilirse problem, veri ve agent akışı açıkça gerekçelendirilmelidir.

No	Proje Konusu	Agent Ne Yapar?	Örnek Çıktı
1	Öğrenci Başarı Tahmin ve Müdahale Agentı	Öğrenci verisini analiz eder, başarı puanı/risk sınıfı tahmini yapar, çalışma önerisi üretir.	“Başarı puanı 68; risk orta. Devamsızlık azaltılmalı, quiz tekrarı önerilir.”
2	Öğrenci Terk Riski Erken Uyarı Agentı	Devamsızlık, LMS etkinliği, not ve	“Terk riski yüksek; danışman görüşmesi

No	Proje Konusu	Agent Ne Yapar?	Örnek Çıktı
		motivasyon verisinden risk düzeyi üretir.	ve haftalık takip önerilir.”
3	Kişiselleştirilmiş Öğrenme Yolu Agentı	Öğrencinin eksiklerine göre konu, kaynak, etkinlik ve mini sınav önerir.	“Önce doğrusal regresyon videosu, sonra 5 soruluk quiz.”
4	Ödev / Rapor Değerlendirme Agentı	Raporu rubriğe göre okur, güçlü-zayıf yönleri ve puan önerisi verir.	“Matematiksel temel güçlü; yöntem bölümü eksik.”
5	Öğrenci Geri Bildirimi Analiz Agentı	Açık uçlu öğrenci yorumlarında duygu, konu ve sorun alanı çıkarır.	“En sık şikâyet: ödev yoğunluğu; duygu tonu olumsuz.”
6	Sınav Sorusu Üretme ve Kalite Kontrol Agentı	Kazanıma göre soru üretir, zorluk düzeyini ve ölçme uygunluğunu denetler.	“Bu soru uygulama düzeyindedir; çeldiriciler güçlendirilmeli.”
7	LMS Öğrenme Analitiği Agentı	LMS girişleri, video izleme, quiz performansı gibi verilerden öğrenci profili çıkarır.	“Düşük katılım-yüksek başarı profili; asenkron çalışma eğilimi var.”
8	Akademik Kaynak Öneri Agentı	Ders konusu veya makale başlığına göre kaynak türü, anahtar kelime ve okuma planı önerir.	“Önce learning analytics, sonra adaptive learning kaynakları okunmalı.”
9	Çoklu Agentlı Ders Tasarım Sistemi	Bir agent hedefleri, biri etkinlikleri, biri ölçme araçlarını tasarlar.	“Ders hedefi, etkinlik ve değerlendirme uyumu sağlandı.”

No	Proje Konusu	Agent Ne Yapar?	Örnek Çıktı
10	Eğitsel Sohbet ve Koçluk Agenti	Öğrenciye ipucu, açıklama ve çalışma planı sunar; doğrudan cevabı vermeden yönlendirir.	“Bu adımda hangi değişkenin etkili olduğunu düşünüyorsun?”

6. Teknik Gereksinimler

- Python tabanlı çalışan bir uygulama veya notebook hazırlanmalıdır. Streamlit, Flask, FastAPI, Gradio veya yalnızca Jupyter/Colab kullanılabilir.
- Agent en az iki aracı/fonksiyonu çağırmalıdır. Örnek: veri_yukle(), model_tahmin_et(), kaynak_oner(), rapor_uret(), rubrik_degerlendir(), grafik_ciz().
- API kullanımı zorunlu değildir. OpenAI, Gemini, Claude, Hugging Face, Ollama veya benzeri sistemler kullanılabilir; kullanılmıyorsa kural tabanlı ya da yerel model destekli agent akışı açıkça gösterilmelidir.
- API anahtarları teslim dosyalarına yazılmayacaktır. .env.example dosyası verilebilir; gerçek anahtar paylaşılmayacaktır.
- Kod çalıştırılabilir olmalı; kurulum README dosyasında net komutlarla anlatılmalıdır.
- En az 5 test senaryosu ile agentın çıktısı gösterilmelidir.
- Agentın sınırlılıkları, yanlış yönlendirme riski, veri yanlışlığı ve etik sınırları raporda tartışılmalıdır.
- Öğrenci yapay zekâ destekli kodlama aracı kullandıysa kullanılan promptları, araç adını ve yapılan düzenlemeleri ayrıca teslim etmelidir.

7. Agent Mimarisi İçin Asgari Akış

Adım	Yapılacak İş	Kanıt / Teslimde Görünmesi Gereken
1	Problem ve hedef kullanıcı belirlenir.	Problem tanımı, hedef kitle, kullanım senaryosu.
2	Veri, model veya bilgi tabanı hazırlanır.	CSV, model dosyası, ders dokümanı, rubrik veya bilgi tabanı.
3	Agent rolü ve sistem talimatı yazılır.	System prompt / agent instructions bölümü.
4	Agent araçları tanımlanır.	Fonksiyon isimleri, açıklamaları, giriş-çıkışları.
5	Karar akışı kurulur.	Akış şeması, sözde kod veya mimari diyagram.

Adım	Yapılacak İş	Kanıt / Teslimde Görünmesi Gereken
6	Agent çalıştırılır ve test edilir.	5 test girdisi, agent çıktısı ve yorum.
7	Sonuç akademik olarak tartışılır.	Bulgular, sınırlılıklar, etik değerlendirme.
8	Kurulum ve yeniden üretilebilirlik hazırlanır.	README.md, requirements.txt, klasör yapısı.

8. Makale Formatında Rapor Yapısı

Rapor, klasik ödev metni gibi değil, araştırma makalesi mantığında yazılacaktır. En az 10 sayfa önerilir. Sayfa sayısından daha önemli olan; yöntemin, agent mimarisinin ve bulguların açık olmasıdır.

Makale Bölümü	İçerik	Beklenen Derinlik
Başlık	Agentın eğitim problemini ve yöntemini yansıtmalıdır.	Açık, akademik ve özgün.
Özet	Problem, amaç, yöntem, agent yapısı, temel bulgu ve sonuç.	150–250 kelime.
Anahtar Kelimeler	Agent, eğitimde yapay zekâ, öğrenme analitiği vb.	4–6 kelime.
1. Giriş	Problem durumu, eğitimsel ihtiyaç ve çalışmanın gerekçesi.	Neden bu agent gerekli?
2. İlgili Çalışmalar / Kavramsal Çerçeve	Agent türleri, eğitimde agent kullanımı, seçilen problem alanı.	Tanım ezberi değil, problemle ilişki.
3. Yöntem	Veri, model, agent mimarisi, araçlar, geliştirme ortamı.	Şeffaf ve yeniden üretilebilir.
4. Agent Tasarımı ve Uygulama	Promptlar, fonksiyonlar, akış, arayüz ve kod mimarisi.	Mimari diyagram önerilir.
5. Bulgular	Test senaryoları, çıktılar, performans veya kalite değerlendirmesi.	Tablo ve ekran görüntüsü kullanılabilir.
6. Tartışma	Agentın eğitimsel anlamı, güçlü-zayıf yönleri,	Eleştirel ve akademik.

Makale Bölümü	İçerik	Beklenen Derinlik
	sınırlılıklar.	
7. Etik ve Güvenlik	Veri gizliliği, yanlılık, halüsinasyon, insan denetimi.	Özellikle eğitimde karar desteği açısından.
8. Sonuç ve Öneriler	Ne geliştirildi, ne işe yarar, nasıl geliştirilebilir?	Gelecek çalışma önerileri.
Kaynakça	APA 7 veya benzeri tutarlı biçim.	Kullanılan kaynaklar ve araç dokümanları.
Ekler	Prompt kayıtları, README özeti, test çıktıları.	Gerekirse ayrı dosya da olabilir.

9. README.md Dosyasında Bulunması Gerekenler

README dosyası, öğretim elemanının veya başka bir öğrencinin projeyi yeniden kurup çalıştırabilmesini sağlamalıdır. README eksikse proje çalışsa bile yeniden üretilebilirlik puanı düşer.

Proje Adı

Kısa açıklama: Bu agent hangi eğitim problemini çözer?

1. Amaç

Bu projenin amacı ...

2. Agent Türü

Seçilen agent türü: Araç kullanan agent / RAG agent / öneri agentı / çoklu agent sistemi ...

Gerekçe: ...

3. Klasör Yapısı

- app.py
- agent.py
- tools.py
- models/
- data/
- prompts/
- requirements.txt
- README.md

4. Kurulum

```

```bash
python -m venv venv
venv\Scripts\activate # Windows
pip install -r requirements.txt
```

```

5. Çalıştırma

```

```bash
streamlit run app.py
```

```

```
veya
```bash
python main.py
```
```

6. Ortam Değişkenleri
.env.example dosyasına bakınız. Gerçek API anahtarı paylaşılmamıştır.

7. Örnek Kullanım
Girdi: ...
Agent çıktısı: ...

8. Test Senaryoları
1. Normal öğrenci profili
2. Yüksek riskli öğrenci profili
3. Eksik veri içeren öğrenci profili
4. Uç değer içeren öğrenci profili
5. Metin girdisi veya alternatif senaryo

9. Kullanılan Yapay Zekâ Araçları
Cursor / Codex / Antigravity / ChatGPT / Gemini vb.
Kullanılan temel promptlar prompts/ai_development_log.md dosyasındadır.

10. Sınırlılıklar
Bu agent nihai karar vermez; öğretmen/danışman karar desteği için kullanılır.

10. Prompt Kayıt Dosyası Zorunluluğu

Öğrenciler yapay zekâdan faydalanabilir. Ancak bu kullanım gizlenmeyecek; akademik üretimin parçası olarak şeffaf biçimde belgelenecektir. Cursor, Codex, Antigravity, ChatGPT, Gemini veya benzeri araçlarla yazılan kritik promptlar teslim edilecektir.

| Tarih | Araç | Amaç | Kullanılan Prompt | Öğrencinin Düzenlemesi / Sonuç |
|-------|--------|--------------------------|--|---|
| ... | Cursor | Proje iskeleti oluşturma | “Eğitimde öğrenci başarı tahmini yapan bir agent için Python proje yapısı oluştur...” | Dosya yapısı sadeleştirildi, Streamlit eklendi. |
| ... | Codex | Hata düzeltme | “Bu agent.py dosyasında predict_student_risk fonksiyonu hata veriyor; testlerle düzelt.” | Fonksiyon çıktı şeması değiştirildi. |

| Tarih | Araç | Amaç | Kullanılan Prompt | Öğrencinin Düzenlemesi / Sonuç |
|-------|-------------|---------------------|---|---|
| ... | Antigravity | Uçtan uca doğrulama | “Uygulamayı çalıştır, 5 test senaryosu ile doğrula ve eksikleri raporla.” | README ve test senaryoları güncellendi. |

11. Cursor / Codex / Antigravity İçin Örnek Geliştirme Promptu

Aşağıdaki prompt doğrudan kullanılabilir; öğrenciler kendi konularına göre uyarlamalıdır. Teslimde gerçek kullanılan promptlar ayrıca verilmelidir.

Sen deneyimli bir Python geliştirici, eğitim teknolojileri araştırmacısı ve agent mimarisi danışmanısın.

Amaç: Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı dersi için çalışan bir yapay zekâ agentı geliştireceğim. Agent, [BURAYA PROBLEMİ YAZ: örn. öğrenci terk riski / başarı tahmini / kişiselleştirilmiş öğrenme yolu / rapor değerlendirme] problemini çözecek.

Zorunlu beklentiler:

1. Proje Python ile geliştirilsin.
2. Kod modüller olsun: app.py, agent.py, tools.py, data/, models/, prompts/, README.md.
3. Agent yalnızca chatbot olmasın; en az iki araç/fonksiyon kullansın.
4. Agent kullanıcı girdisini analiz etsin, uygun aracı seçsin, sonucu eğitimsel olarak yorumlasın.
5. En az 5 test senaryosu oluşturulsun.
6. README.md içinde kurulum, çalıştırma, klasör yapısı, örnek kullanım ve sınırlılıklar yazılsın.
7. API anahtarı gerekiyorsa .env.example kullanılsın; gerçek anahtar koda yazılmasın.
8. Çıktılar akademik raporda kullanılabilecek şekilde tablo ve açıklamalarla üretilebilsin.

Lütfen önce proje mimarisini ve dosya yapısını öner. Sonra adım adım kodları yaz. Her dosyanın görevini açıkla. Gereksiz karmaşıklıktan kaçın; çalışan, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir prototip üret.

12. Teslim Edilecek Dosyalar

| Dosya / Klasör | Zorunlu mu? | Açıklama |
|--------------------------------------|-------------|---|
| final_agent_raporu.pdf
veya .docx | Evet | Makale formatında akademik rapor. |
| Kod dosyaları | Evet | app.py, agent.py, tools.py, notebook veya eşdeğer yapı. |
| README.md | Evet | Kurulum, çalıştırma ve kullanım açıklamaları. |

| Dosya / Klasör | Zorunlu mu? | Açıklama |
|---------------------------------------|----------------|--|
| requirements.txt veya environment.yml | Evet | Gerekli Python paketleri. |
| data/ klasörü | Evet | Sentetik veri veya örnek veri. Gerçek kişisel veri paylaşılmayacaktır. |
| models/ klasörü | Varsa | Eğitilmiş model dosyaları veya pipeline nesneleri. |
| prompts/
ai_development_log.md | Evet | Kullanılan yapay zekâ araçları ve prompt kayıtları. |
| .env.example | API varsa evet | Gerçek anahtar olmadan ortam değişkeni şablonu. |
| demo ekran görüntüleri / kısa video | Önerilir | Agentın çalıştığını gösteren kanıt. |
| agent_architecture.png | Önerilir | Agent mimarisi veya akış diyagramı. |

13. Değerlendirme Ölçütleri

| Ölçüt | Puan | Yüksek Başarı Göstergesi | Eksik Kalırsa |
|---|------|--|--|
| Problem tanımı ve eğitimsel değer | 10 | Problem açık, eğitim bağlamı güçlü, hedef kullanıcı belirgin. | Problem genel, pedagojik gerekçe zayıf. |
| Agent mimarisi ve agentic tasarım | 15 | Rol, araçlar, karar akışı, bellek/kayıt ve çıktı yapısı net. | Uygulama yalnızca chatbot veya tek model tahmini gibi kalır. |
| Çalışan teknik uygulama | 20 | Kod çalışıyor, araçlar çağrılıyor, arayüz veya notebook veya notebook anlaşılır. | Kurulum hatalı, kod eksik, agent çalışmıyor. |
| Veri/model/bilgi tabanı entegrasyonu | 10 | Ara sınavdaki veri/model veya yeni bilgi tabanı agenta entegre. | Veri/model bağlantısı yüzeysel. |
| Prompt mühendisliği ve yapay zekâ aracı | 10 | Kullanılan promptlar, araçlar ve öğrenci | Yapay zekâ kullanımı belirsiz veya prompt |

| Ölçüt | Puan | Yüksek Başarı Göstergesi | Eksik Kalırsa |
|--|------|---|--|
| kullanımı şeffaflığı | | düzenlemeleri açık. | kaydı yok. |
| Test, değerlendirme ve örnek senaryolar | 10 | En az 5 senaryo, çıktı analizi ve hata/sınır durumu var. | Sadece tek örnek veya yüzeysel çıktı var. |
| README ve yeniden üretilebilirlik | 10 | Kurulum, çalıştırma, klasör yapısı, API notları net. | Proje başkası tarafından çalıştırılmaz. |
| Makale formatında rapor kalitesi | 10 | Özet, giriş, yöntem, bulgu, tartışma, sonuç ve kaynakça güçlü. | Rapor ödev anlatımı gibi, akademik yapı zayıf. |
| Etik, güvenlik ve sınırlılıklar | 5 | Veri gizliliği, yanlılık, insan denetimi ve halüsinasyon riski tartışılmış. | Etik değerlendirme yok veya çok kısa. |
| Toplam
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Çalışan kod ve akademik rapor birlikte değerlendirilir. Sadece metin, sadece kod veya sadece hazır chatbot çıktısı yeterli değildir. | | | |

14. Akademik Etik ve Yapay Zekâ Kullanımı

- Yapay zekâ araçları kullanılabilir; ancak kullanılan araçlar ve promptlar açıkça raporlanmalıdır.
- Hazır kod veya hazır proje doğrudan teslim edilemez. Öğrenci kendi problemine göre uyarlama, açıklama ve test yapmak zorundadır.
- Gerçek öğrenci verisi kullanılacaksa kimlik bilgileri tamamen anonimleştirilmelidir. Bu ders kapsamında sentetik veya anonim veri tercih edilir.
- Agent çıktıları nihai karar olarak sunulamaz. Eğitimde yapay zekâ karar destek aracıdır; insan denetimi gereklidir.
- API anahtarları, kişisel veriler ve gizli bilgiler teslim dosyalarına yazılmayacaktır.
- Açıklanamayan otomatik içerik, kopya veya intihal başarısızlık sebebidir.

15. Örnek Mini Agent Akışı

Kullanıcı girdisi:

“Haftalık çalışma süresi 6 saat, derse katılım %52, quiz notu 48, ödev notu 60, LMS giriş sayısı 8 olan öğrencinin durumu nedir?”

Agent akışı:

- Girdi değişkenlerini kontrol eder.
- Eksik veya tutarsız değer varsa kullanıcıdan düzeltme ister.

3. Başarı tahmin modelini çalıştırır.
4. Sınıflandırma modeliyle risk düzeyi üretir.
5. Öğrenciyi uygun kümeye yerleştirir.
6. Pedagojik öneri üretir.
7. Sonucu kısa rapor formatında sunar.

Örnek çıktı:

“Tahmini başarı puanı 57. Risk düzeyi orta-yüksek. En kritik değişkenler düşük LMS katılımı, düşük quiz notu ve düşük derse katılım oranıdır. Öğrenci için iki haftalık tekrar planı, haftalık mini quiz ve danışman görüşmesi önerilir. Bu çıktı nihai karar değildir; öğretmen değerlendirmesiyle birlikte kullanılmalıdır.”

16. Öğrenciye Son Not

Bu proje yalnızca kod yazma projesi değildir. Asıl amaç, eğitimde bir problemi yapay zekâ agentı bakış açısıyla düşünebilmek, agentın hangi veriye, hangi araca, hangi sınırlara ve hangi pedagojik amaca hizmet ettiğini gösterebilmektir. Güçlü proje; çalışan kod, açık README, şeffaf prompt kaydı ve akademik raporun aynı omurgada bulunduğu projedir.

17. Kısa Kontrol Listesi

- ☐ Eğitim problemi açık mı?
- ☐ Agent türü ve gerekçesi yazıldı mı?
- ☐ Agent en az iki araç/fonksiyon kullanıyor mu?
- ☐ Ara sınavdaki veri/model veya yeni bilgi tabanı entegre edildi mi?
- ☐ 5 test senaryosu verildi mi?
- ☐ README ile kurulum anlatıldı mı?
- ☐ Prompt kayıt dosyası hazır mı?
- ☐ Makale formatı tamam mı?
- ☐ Etik ve sınırlılıklar yazıldı mı?
- ☐ Kod başka bir bilgisayarda çalıştırılabilir mi?

18. Yararlanılabilecek Resmî Kaynaklar

- OpenAI Agents SDK dokümantasyonu: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents>
- OpenAI Agents Python SDK: <https://openai.github.io/openai-agents-python/agents/>
- OpenAI Codex dokümantasyonu: <https://developers.openai.com/codex/cloud>
- Google Antigravity: <https://antigravity.google/>
- Google Antigravity tanıtım yazısı: <https://developers.googleblog.com/build-with-google-antigravity-our-new-agentic-development-platform/>
- Cursor Rules dokümantasyonu: <https://cursor.com/docs/rules>
- Cursor Agent best practices: <https://cursor.com/blog/agent-best-practices>
- scikit-learn User Guide: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html